

MEMÓRIA • APOSTILA DE ESTUDO

Processos Psicológicos Básicos • Edição 1 • Outubro de 2026

GUIA DE ESTUDO

Sei quem é. Cadê o nome?

Do vídeo para a matéria

“Meu querido! Meu parceiro! Meu consagrado!” Às vezes, três elogios escondem uma única informação ausente: o nome da pessoa. O episódio usa esse encontro para introduzir a memória. Aqui vamos além: como aprendemos, mantemos, recuperamos e transformamos informações.

O que você precisa saber ao terminar

Distinguir processos e sistemas de memória; comparar modelos clássicos; explicar por que uma pista ajuda; diferenciar interferência proativa e retroativa; interpretar reconstrução sem concluir que toda lembrança é falsa; aplicar recuperação e espaçamento no estudo.

Antes de começar

Atenção prioriza informações; percepção organiza e interpreta estímulos; memória permite que experiências anteriores influenciem o presente. Esses processos interagem, mas não são sinônimos. Aprender envolve mudanças decorrentes da experiência; a memória permite sua retenção e expressão.

Como estudar esta apostila

Leia uma seção, feche o texto e explique a ideia com um exemplo seu. Confira o que faltou. Depois responda aos exercícios sem consultar. O objetivo não é conseguir dizer “já vi isso”: é conseguir usar o conceito.

Mapa de leitura

Conteúdo	Páginas
Processos, modelos e sistemas	3 a 8
Recuperação, esquecimento e reconstrução	9 a 12
Cérebro, sono, intenções e estudo	13 a 16
Revisão e exercícios	17 a 19
Gabarito e glossário	20 a 22
Referências	23 a 25

Escopo: fundamentos de Memória em Processos Psicológicos Básicos. Exemplos autorais.

01 / PROCESSOS

Três verbos, nenhuma gaveta mágica

Codificar, armazenar, recuperar

Codificação: transformar informações da experiência em representações que podem ser retidas. **Armazenamento:** manutenção ao longo do tempo. **Recuperação:** acesso ou expressão de informação aprendida. São distinções analíticas, não três gavetas anatômicas.

A cena do nome

Durante a apresentação, você pode estar pensando na resposta que vai dar ou olhando o celular. Depois, não lembrar o nome pode envolver aprendizagem inicial insuficiente. Em outro caso, você o aprendeu, mas não consegue evocá-lo naquele momento. O resultado aparente é parecido; a explicação pode ser diferente.

A pista não é um laudo

Se “aula da professora Ana” ajuda a lembrar Rafael, isso é compatível com uma pista de recuperação útil. Não demonstra que o nome ficou guardado perfeitamente nem que qualquer esquecimento seja só dificuldade de acesso.

A metáfora do arquivo tem limite

Um arquivo digital pode ser copiado sem alteração. A memória humana é seletiva e depende das operações realizadas, das pistas e das relações entre informações. “Salvar” ajuda a iniciar a conversa, mas não explica toda a matéria.

Resposta curta para a prova

“A memória envolve codificação, retenção e recuperação. Uma falha ao recordar não identifica, por si só, qual processo explica o desempenho.” Essa formulação é melhor que “o cérebro apagou”, quando não há evidência para essa conclusão.



“MEU CONSAGRADO!”

Reconhecer a pessoa e produzir o nome são demandas diferentes.

[1, 7] Processos e recuperação; análise didática do episódio.

02 / CODIFICAÇÃO

Ouvir o nome não é aprender o nome

O que você faz com a informação?

Copiar “memória episódica” dez vezes e explicar uma experiência pessoal são atividades diferentes. A segunda exige relacionar o termo ao significado. Para estudar, pergunte o que sua ação produz: repetição da forma, associação de ideias, comparação ou aplicação.

Craik e Tulving: significado importa

Em 1975, Fergus I. M. Craik e Endel Tulving compararam tarefas de processamento de palavras, incluindo aparência, rima e significado. O processamento semântico favoreceu a memória nas condições investigadas. O efeito não se explicava apenas por gastar mais tempo: o tipo de operação importava.

Manutenção e elaboração

Repetir um código até digitá-lo ajuda a mantê-lo disponível naquele intervalo. Elaborar envolve construir relações: “episódica lembra um episódio vivido; semântica reúne conhecimentos”. A frase é um apoio inicial; acrescente exemplos e diferenças para não decorar uma associação vazia.

A apresentação que passou reto

No desenho, Rafael se apresenta enquanto o mascote olha o celular. É uma hipótese de pouca atenção ao nome, não prova de que nada foi processado. Uma alternativa cotidiana é ouvir, repetir o nome naturalmente e relacioná-lo à situação: “Rafael, do trabalho da professora Ana”.

Não confunda difícil com profundo

Contar todas as letras de um parágrafo pode ser trabalhoso sem ajudar a entender seu argumento. Elaborar não significa sofrer mais: significa trabalhar relações relevantes para o que será aprendido e cobrado.



FOI ESQUECIDO OU MAL APRENDIDO?

O resultado sozinho não identifica a explicação.

[2] Profundidade e elaboração; estratégias e exemplos propostos.

03 / DURAÇÃO E MODELOS

Uma memória só para tudo?

O modelo de Atkinson e Shiffrin

Richard C. Atkinson e Richard M. Shiffrin (1968) distinguiram registros sensoriais, armazenamento de curto prazo e de longo prazo, além de processos de controle. É um marco histórico. A repetição era um desses processos, não a única atividade possível.

Sensorial

Retenção muito breve de informações ligadas às modalidades sensoriais. “Icônica” é usada para a modalidade visual; “ecoica”, para a auditiva. Não significa uma fotografia perfeita e permanente do ambiente.

Sperling e o relato parcial

George Sperling (1960) apresentou conjuntos de letras por exposições breves e comparou formas de relato. Indicar logo após a exposição qual parte relatar permitiu estimar informação disponível além do que era dito no relato total. O desempenho mudava com o atraso da pista. A informação visual era transitória.

Curto e longo prazo

Curto prazo enfatiza manutenção temporária e limitada. Longo prazo envolve retenção mais duradoura. Um episódio não se torna “memória de curto prazo” só porque aconteceu ontem: a classificação não depende apenas da idade do evento.

SENSORIAL	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Informação transitória	Manutenção limitada	Retenção duradoura

Como ler o desenho

O esquema resume distinções históricas. Ele não representa um trilho obrigatório por onde toda lembrança passa nem um mapa exato do cérebro. Teorias posteriores detalham interações e formas diferentes de representar manutenção e controle.

[3, 4] Modelo histórico e memória sensorial.

04 / MEMÓRIA DE TRABALHO

A bancada onde você pensa

Manter e operar

Memória de trabalho envolve manter informações temporariamente disponíveis enquanto se realiza uma atividade. Comparar dois preços de cabeça exige conservar valores e operar com eles. A “bancada” é uma analogia funcional; não é uma bancada anatômica.

Baddeley e Hitch

Alan Baddeley e Graham Hitch propuseram em 1974 um modelo multicomponente. O **executivo central** participa do controle da atenção; a **alça fonológica**, da manutenção verbal e sonora; o **esboço visuoespacial**, de informações visuais e espaciais.

O buffer episódico

Baddeley acrescentou, em 2000, um componente de armazenamento temporário integrado, o **buffer episódico**, que relaciona informações de diferentes fontes e da memória de longo prazo. Apesar do nome, ele não é sinônimo de memória episódica de longo prazo.

Exemplo na lanchonete

Você ouve “dois cafés e um pão”, mantém o pedido, imagina a posição das mesas e calcula o troco. O exemplo ajuda a distinguir demandas; não permite apontar qual componente trabalhou isoladamente a cada segundo.

Curto prazo não é sempre sinônimo

Alguns usos de “curto prazo” enfatizam armazenamento; “trabalho” enfatiza manutenção e processamento para a tarefa. A terminologia varia entre teorias. Identifique o modelo pedido na questão e não transforme o executivo central em um “chefinho” dentro do cérebro.

Agrupar não cria capacidade infinita

Organizar itens em unidades significativas, ou chunks, pode ajudar. “CPF” pode funcionar como uma unidade familiar, em vez de três letras soltas. O ganho depende de conhecimento prévio e da tarefa; não há um número único que descreva toda capacidade em qualquer condição.

[5, 6] Modelo multicomponente; exemplos originais.

05 / MEMÓRIA DECLARATIVA

Lembrar de um dia, saber uma coisa

Memória episódica

Refere-se à recordação de acontecimentos vividos, ligados a um contexto: o dia em que você conheceu Rafael, em qual aula e o que fizeram. A contribuição de Endel Tulving foi central para distinguir memória episódica e semântica.

Memória semântica

Conhecimentos e significados que não exigem reviver uma ocasião específica de aprendizagem: saber que Brasília é a capital do Brasil ou o significado de “codificação”. Você pode saber uma palavra sem lembrar quando a aprendeu.

As duas podem conversar

Ao reencontrar Rafael, você pode saber seu nome e também recordar o trabalho em grupo. Em uma prova, definir um conceito e lembrar da aula em que foi explicado são demandas diferentes. O mesmo assunto pode participar de ambas.

Exemplo	Aspecto em destaque
Lembro a conversa na aula.	Episódico: acontecimento vivido.
Sei que ele se chama Rafael.	Semântico: conhecimento sobre a pessoa.
Lembro quando aprendi o nome.	Episódico: contexto da aprendizagem.

Uma armadilha comum

Memória semântica não é apenas “matéria de escola”, e episódica não é qualquer informação acompanhada de uma data. “Nasci em 2001” pode ser conhecimento autobiográfico sem lembrança do próprio nascimento. O critério é como a informação é representada e recuperada.

Para responder com precisão

Essas formas são usualmente incluídas na memória declarativa ou explícita. Essa classificação ajuda a estudar; não significa que toda tarefa real use somente um sistema, sem contribuição de outros.

[8, 9] Sistemas declarativos e distinção episódica/semântica.

06 / MEMÓRIA NÃO DECLARATIVA

Saber fazer sem recitar a receita

Não declarativa é uma família

Inclui formas de aprendizagem expressas pelo desempenho, como habilidades, hábitos, priming e certas formas de condicionamento. Não é uma única caixa. “Implícita” costuma destacar a influência da experiência sem exigir recordação consciente do episódio de aprendizagem.

Habilidades e procedimentos

Depois de praticar, amarrar o cadarço pode sair melhor pelas mãos do que por uma descrição verbal de cada movimento. Isso não significa ausência total de atenção: uma situação nova ou difícil ainda pode exigir controle.

Priming

Uma experiência anterior pode facilitar ou alterar o processamento posterior de um estímulo. É diferente de dizer conscientemente “eu vi isso antes”. Nem todo exemplo de influência anterior é priming: é necessário especificar a tarefa e o efeito medido.

O caso H.M.

Após cirurgia nos lobos temporais mediais para tratar epilepsia, H.M. apresentou grande dificuldade para formar novas memórias declarativas duradouras. Estudos posteriores mostraram aprendizagem de uma habilidade de desenho no espelho, apesar de não recordar os treinos. Essa dissociação ajudou a mostrar que memória não é uma capacidade única.

Exemplo de prova

Saber as regras do violão é diferente de executar uma sequência treinada. Uma performance pode combinar conhecimento explícito e habilidade praticada. Não rotule a pessoa inteira como “memória implícita”: classifique a demanda investigada.

O que o caso não autoriza

H.M. não “ficou sem toda a memória”. Nem o resultado de um paciente define sozinho cada sistema. Casos clínicos são analisados junto de outras evidências, tarefas e características da lesão.

[9, 10] Sistemas não declarativos e estudos de H.M.

07 / RECUPERAÇÃO

Reconheço o rosto. Falta o nome.

Reconhecimento e evocação

No reconhecimento, uma informação é apresentada e julgada como previamente encontrada. Na evocação, você produz a informação, com ou sem pistas. Ver uma alternativa correta e explicar um conceito sem opções são demandas diferentes; nenhuma é automaticamente infalível.

Evocação livre e com pistas

“Diga os nomes de quem estava na festa” solicita evocação livre. “Quem estava sentado ao lado da Ana?” oferece uma pista. A pista precisa ter uma relação útil com o que foi aprendido; não funciona como senha universal.

Especificidade da codificação

Tulving e Donald M. Thomson (1973) destacaram a relação entre condições de codificação e pistas de recuperação. Uma pista associada à experiência pode ajudar a acessá-la. O contexto pode incluir significado e relações, não apenas o lugar físico.

Voltando ao Rafael

“Fizemos o trabalho na aula da professora Ana” pode ajudar a recuperar o nome. Isso não demonstra que o conteúdo estivesse completo e intacto, apenas esperando. Falha de evocação também não equivale a ausência definitiva de aprendizagem.

Na ponta da língua

A sensação de saber e não conseguir produzir uma palavra é uma experiência de dificuldade de acesso. Não use a sensação de certeza como prova de que a resposta está correta. Se você não sabe, perguntar o nome pode ser mais eficiente que promover alguém a “consagrado vitalício”.



“RAFAEL!”

Uma pista útil pode ajudar. Ela não é uma senha universal.

[1, 7] Recuperação e pistas; interpretação didática do episódio.

08 / ESQUECIMENTO

O antigo atrapalha o novo. Ou o contrário.

Não existe uma causa única

Desempenho baixo pode envolver codificação insuficiente, retenção, pistas inadequadas e competição entre informações. O tempo transcorrido importa, mas coisas também acontecem durante esse tempo. Só observar “não lembrou” não separa todos esses mecanismos.

Interferência proativa

Aprendizagem anterior dificulta aprender ou recuperar informação mais nova. Você muda de senha, mas insiste em digitar a antiga. O passado está “se metendo” na tarefa atual.

Interferência retroativa

Aprendizagem mais recente dificulta recuperar informação anterior. Depois de usar por muito tempo o novo número, você tem dificuldade para informar o antigo. O novo interfere no que veio antes.

Direção	Pista para lembrar
Antigo interfere no novo: proativa.	O passado atravessa a novidade.
Novo interfere no antigo: retroativa.	A novidade atrapalha olhar para trás.

Não trate todo erro como interferência

Uma pessoa que não ouviu o novo número pode não tê-lo aprendido. Para atribuir um efeito à interferência em pesquisa, precisamos de condições de comparação, não apenas de uma história plausível.

Esquecer não é sempre defeito

Não seria útil tratar cada senha antiga como igualmente relevante. Na vida cotidiana, importa o que você precisa lembrar, em que condições e com que consequência. Um esquecimento isolado não define doença ou incapacidade.

[11] Esquecimento e interferência; exemplos e mnemônicos originais.

09 / CURVA E MEDIDAS

Ebbinghaus não previu sua nota

Hermann Ebbinghaus

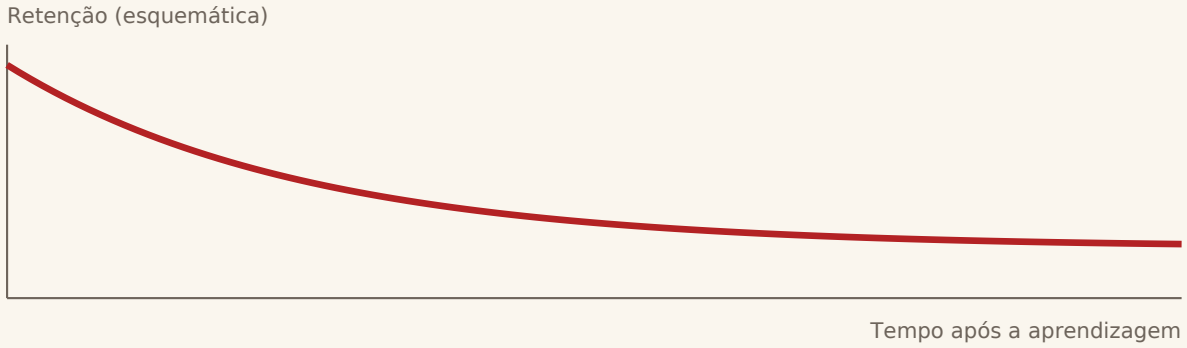
No trabalho publicado em 1885, Ebbinghaus investigou aprendizagem e esquecimento com material controlado, incluindo sílabas sem sentido. A ideia de economia na reaprendizagem permite observar efeito de aprendizagem anterior mesmo quando a recordação explícita é limitada.

Como funciona a economia

Exemplo inventado: aprender uma lista até um critério exige 20 repetições. Depois, reaprendê-la até o mesmo critério exige 12. A economia é (20 - 12) / 20 × 100 = **40%**. Isso não quer dizer “lembrou 40% das palavras”: a medida é economia de esforço segundo esse procedimento.

O que mostra a curva

Em certas condições, o esquecimento é mais rápido inicialmente e depois diminui. O desenho abaixo é apenas um esquema, sem dados reais, percentuais ou previsão individual. Conteúdo, prática, intervalo e medida alteram o resultado.



Uma replicação e seu limite

Murre e Dros (2015) relataram uma replicação com um participante, que dedicou cerca de 70 horas ao procedimento. É uma contribuição experimental, não uma tabela universal para dizer quanto qualquer aluno esquecerá em 24 horas.

Pegadinha de internet

“Todo mundo perde exatamente X% em um dia” elimina as condições do estudo. Na prova, identifique material, procedimento, intervalo e medida antes de generalizar.

[12] Ebbinghaus e replicação; gráfico e cálculo hipotéticos.

10 / RECONSTRUÇÃO

Lembrança não é replay do VAR

Reconstruir não é inventar tudo

Ao lembrar, podemos combinar informação do evento, conhecimento prévio e informações posteriores. Isso permite organizar experiências, mas também abre espaço para distorções. Ser reconstrutiva não torna toda lembrança falsa.

Loftus e Palmer • 1974

Participantes assistiram a filmes de acidentes e responderam a perguntas. Alterar o verbo usado na pergunta influenciou estimativas de velocidade; em outro teste, uma formulação mais intensa favoreceu relatos de vidro quebrado que não aparecia no filme. O estudo mostrou influência de informação posterior nas respostas sobre o evento.

Exemplo cotidiano inventado

Após uma festa, alguém pergunta: “Você viu quando o Rafael derrubou o bolo?”. A pergunta já introduz a ideia de que Rafael o derrubou. Antes de repetir, diferencie o que você presenciou do que ouviu depois. Perguntar “o que aconteceu com o bolo?” deixa menos conteúdo embutido.

Certeza não resolve sozinha

Uma lembrança pode parecer muito vívida sem que todos os detalhes estejam corretos. Isso não autoriza desqualificar qualquer relato com “memória falha”. É preciso analisar evidências, condições de observação e como o relato foi obtido.

Reconsolidação é outro nível de explicação

Nader (2015) revisa estudos em que memórias reativadas voltam a um estado suscetível a modificações e precisam se estabilizar. Há condições e limites. Não significa que toda recordação seja apagada e regravada integralmente, nem oferece uma técnica caseira para “deletar” lembranças.

[13, 14] Reconstrução e reconsolidação: processos relacionados, não sinônimos.

11 / CÉREBRO E CONSOLIDAÇÃO

O hipocampo não é um pendrive

Redes e sistemas

A formação de novas memórias declarativas depende de estruturas temporais mediais, incluindo o hipocampo e regiões próximas. Diferentes formas de memória envolvem contribuições de outros circuitos. Não existe um local único que guarde toda experiência como arquivos completos.

Consolidação

É o conjunto de processos que contribuem para estabilização e reorganização das memórias ao longo do tempo. Há investigações em nível sináptico e em nível de sistemas. “Passou do curto para o longo prazo” é uma simplificação que não descreve todos esses mecanismos.

O que o estudo de lesões ensina

Scoville e Milner (1957) associaram lesões temporais mediais a graves dificuldades de memória. Somadas a outras evidências, essas observações ajudam a distinguir funções. Uma lesão real pode afetar várias estruturas e processos, por isso evite conclusões anatômicas simplistas.

Anterógrada e retrógrada

Amnésia anterógrada: dificuldade para formar novas memórias duradouras após o evento causador, com perfil dependente do caso. **Retrógrada:** comprometimento de memórias anteriores. Elas podem coexistir; não significam necessariamente perda de identidade ou de todas as habilidades.

Do exemplo à avaliação

Esquecer o nome de Rafael no corredor não demonstra amnésia. A avaliação considera história, início, evolução, tarefas, contexto e prejuízos. Esta apostila ensina conceitos e não fornece testes diagnósticos.

[9, 10, 11, 14] Bases neurais e distinções clínicas introdutórias.

12 / SONO E APRENDIZAGEM

Dormir não instala a matéria

O papel do sono

Rasch e Born (2013) revisaram evidências de participação do sono na consolidação. Isso não significa absorver uma disciplina do zero enquanto dorme. A experiência de aprendizagem anterior continua sendo parte da explicação.

Duas perguntas distintas

“Estudei em condições de acompanhar a informação?” trata da aprendizagem inicial. “O que ocorreu depois dessa aprendizagem?” inclui condições que podem influenciar retenção. Não resolvemos todas as falhas de estudo com uma única palavra, como sono ou atenção.

O plano da véspera

O estudante lê a madrugada inteira, fotografa o resumo e conclui: “agora está salvo em mim e no celular”. A foto está salva no aparelho. Para verificar o que você aprendeu, ainda precisa tentar explicar ou aplicar o conteúdo.

Emoção não é carimbo de precisão

Uma experiência importante pode ser marcante. Isso não torna cada detalhe lembrado automaticamente correto. Ao revisar uma lembrança, separe o impacto emocional da evidência para informações específicas.

Uma organização possível

Distribua o conteúdo em sessões, faça perguntas, confira erros e reserve condições para descansar. Ajuste o plano à rotina. Não existe nesta apostila promessa de memória perfeita, quantidade universal de revisões ou solução baseada em suplemento.

Pergunta para pensar

Se alguém passou horas olhando o material, mas não consegue responder uma pergunta simples, qual informação ainda falta? Saber como estudou, o que compreendeu, como foi testado e em quais condições é mais útil que medir apenas o tempo sentado.

[15, 13, 16, 17] Sono, precisão e estudo; situações autorais.

13 / MEMÓRIA PROSPECTIVA

Lembrar de lembrar

Não é prever o futuro

Memória prospectiva diz respeito a lembrar de realizar uma intenção mais tarde: levar o livro, enviar o trabalho ou passar na padaria. O conteúdo da intenção foi formado antes; a ação deverá acontecer depois.

Por evento ou por tempo

Baseada em evento: entregar o livro quando encontrar Rafael. **Baseada em tempo:** enviar o arquivo às 18h. Saber o que fazer e lembrar de fazê-lo na oportunidade adequada são exigências relacionadas, mas diferentes.

Einstein e McDaniel • 1990

Gilles O. Einstein e Mark A. McDaniel investigaram tarefas prospectivas em que participantes deveriam agir quando ocorresse um evento-alvo. O trabalho mostrou que esse tipo de demanda merece ser estudado, e não reduzido automaticamente a recordar fatos passados.

O livro ao lado da mochila

Você pode lembrar perfeitamente qual livro prometeu, mas sair sem levá-lo. Deixar um lembrete visível ou programar um aviso cria apoio externo. É organização, não “cola” contra a memória.

Monte uma intenção concreta

Em vez de “preciso lembrar do trabalho”, experimente: “quando terminar o almoço, vou conferir o arquivo e enviá-lo”. Se depende de horário, use um aviso claro. O exemplo é uma sugestão prática, não garantia de que toda intenção será cumprida.

Não misture as classificações

Episódica/semântica distingue conteúdo e modo de recordar; prospectiva/retrospectiva distingue demandas sobre intenções futuras e informações passadas. Uma atividade pode envolver mais de uma dessas dimensões.

[18] Memória prospectiva; exemplos e planejamento autorais.

14 / ESTUDAR PARA RECUPERAR

Familiar não é dominado

Prática de recuperação

Roediger e Karpicke (2006) compararam estudo repetido e testes de evocação de textos. Nas avaliações tardias, a recuperação prévia favoreceu retenção; no teste imediato de cinco minutos, o estudo repetido teve vantagem. O resultado mostra por que fluência imediata e retenção posterior não são a mesma medida.

Distribuir a prática

Cepeda e colaboradores (2006) sintetizaram 317 experimentos sobre prática distribuída. O intervalo entre sessões e o intervalo até o teste influenciaram os resultados. “Revisar sempre em 24 horas, 7 dias e 30 dias” não é uma regra única derivada desse trabalho.

Um ciclo aplicável

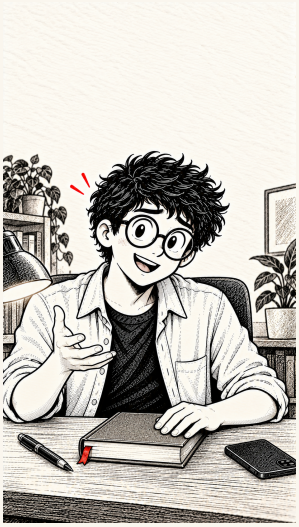
Estude uma seção. Feche o material. Responda uma pergunta. Reabra e corrija. Em outra sessão, tente novamente e acrescente um caso diferente. Se a resposta saiu errada, não treine o erro como se fosse acerto: confira uma fonte confiável.

Exemplo pronto

Pergunta: “qual a diferença entre proativa e retroativa?”. Responda e crie dois exemplos sem usar senhas. Depois explique por que os exemplos pertencem às categorias. Isso exige reconstruir a diferença, não apenas reconhecer o título colorido.

Mnemônico ajuda quando explica

“PRO: passado interfere no recente; RETRO: recente interfere no passado” é uma pista. Ela precisa vir acompanhada da definição. Humor sem conceito rende uma boa lembrança da piada e uma resposta vazia na prova.



FECHE. EXPLIQUE. CONFIRA.

Um exemplo novo mostra mais compreensão que repetir a piada.

[16, 17] Recuperação e espaçamento; ciclo de estudo proposto.

15 / AUTORES E REVISÃO

Quem é quem na memória?

Dos primeiros experimentos aos sistemas

Ebbinghaus (1885): aprendizagem, esquecimento e economia na reaprendizagem.
Sperling (1960): informação visual transitória e relato parcial.
Atkinson e Shiffrin (1968): estruturas e processos de controle no modelo multiarmazenamento.

Processar e representar

Craik e Tulving (1975): operações de codificação e retenção.
Baddeley e Hitch (1974): memória de trabalho multicomponente; **Baddeley (2000):** buffer episódico.
Tulving: distinção episódica/semântica; com **Thomson (1973)**, especificidade da codificação.

Clínica, reconstrução e estudo

Scoville e Milner (1957): memória após lesões temporais mediais.
Loftus e Palmer (1974): linguagem das perguntas e relatos do evento.
Roediger e Karpicke (2006): prática de recuperação.
Cepeda e colaboradores (2006): síntese sobre espaçamento.

Cinco contrastes que rendem questões

Processo não é sistema; curto prazo não é simplesmente “ontem”; buffer episódico não é memória episódica; evocação difícil não comprova apagamento; lembrança vívida não garante precisão completa.

Como construir a resposta

Defina o termo, identifique a demanda do caso, dê um exemplo e indique o limite. “A pessoa esqueceu porque a memória falhou” só repete o problema. Explique qual hipótese está sendo considerada e qual evidência seria necessária para testá-la.

Revisão das fontes citadas nas seções anteriores.

16 / EXERCÍCIOS

Conceitos em ação: 1 a 6

1 • Os três processos

Rafael se apresenta; dias depois, o mascote tenta lembrar seu nome. Explique codificação, armazenamento e recuperação usando a situação. Por que o esquecimento não identifica sozinho a causa?

2 • Classifique e justifique

(a) Lembrar o dia da primeira aula.
(b) Saber o significado de “hipocampo”.
(c) Executar uma sequência de dedos treinada no instrumento.
(d) Manter dois valores enquanto calcula o troco.
Indique o sistema ou a demanda predominante e uma ressalva.

3 • O buffer é um álbum?

Um aluno afirma: “buffer episódico é onde ficam todos os episódios da nossa vida”. Corrija e cite o autor que acrescentou esse componente ao modelo.

4 • Reconhecer e evocar

Explique a diferença entre escolher o nome correto numa lista e produzir o nome sem alternativas. É correto afirmar que reconhecer garante conseguir explicar?

5 • Qual interferência?

(a) A senha antiga atrapalha o uso da nova.
(b) Depois de praticar a nova coreografia, você confunde passos da antiga.
Explique a direção da interferência, sem responder apenas “pro” ou “retro”.

6 • Economia na reaprendizagem

Dados hipotéticos: 30 repetições na primeira aprendizagem e 18 na reaprendizagem até o mesmo critério. Calcule a economia percentual. Esse resultado significa que a pessoa lembrou essa porcentagem dos itens?

Atividades autorais; cálculos hipotéticos, sem finalidade diagnóstica.

17 / EXERCÍCIOS

Análise e aplicação: 7 a 12

7 • Pergunta que já entrega a história

Depois de uma festa, alguém pergunta “quem viu o Rafael quebrar o copo?”. Qual problema pode existir nessa formulação? Reescreva de modo menos sugestivo e explique o limite da sua conclusão.

8 • Pista ou senha mágica?

Ao ouvir “aula da professora Ana”, o mascote lembra Rafael. Relacione o caso à especificidade da codificação. Por que ele não prova que toda informação é guardada intacta?

9 • O que H.M. ajudou a mostrar?

Explique por que aprender uma habilidade sem lembrar das sessões de treino é relevante para diferenciar sistemas de memória. Evite a frase “ele não tinha memória”.

10 • A intenção esquecida

Você sabe qual livro prometeu devolver, mas encontra o colega e esquece de entregá-lo. Qual demanda está em destaque? Proponha uma pista externa e diferencie essa falha de esquecer o título do livro.

11 • Compare dois planos

Plano A: reler tudo três vezes na véspera. Plano B: estudar em sessões separadas, responder perguntas sem consultar e conferir erros. Que evidências favorecem elementos do plano B? Por que isso não garante uma nota específica?

12 • Corrija quatro frases

(a) “Toda lembrança fica no hipocampo.”
(b) “Se eu tenho certeza, aconteceu exatamente assim.”
(c) “A curva diz quanto qualquer pessoa esquece em um dia.”
(d) “Uma noite de sono ensina a matéria que não estudei.”

Atividades autorais. Responda com conceitos, exemplos e limites.

18 / GABARITO

Respostas comentadas: 1 a 6

1 • O resultado não entrega o mecanismo

Codificação: processamento do nome na apresentação. Armazenamento: retenção ao longo do tempo. Recuperação: tentativa de acessar o nome no reencontro. Não lembrar pode refletir aprendizagem insuficiente, competição ou acesso difícil, entre outras possibilidades.

2 • Demanda predominante

(a) Episódica: acontecimento vivido. (b) Semântica: conhecimento. (c) Procedural, dentro das formas não declarativas: execução treinada. (d) Memória de trabalho: manter e operar com valores. As tarefas podem combinar sistemas; a classificação identifica o aspecto destacado.

3 • Integração temporária

O buffer episódico integra informações de diferentes fontes em representações temporárias no modelo de memória de trabalho. Baddeley o propôs em 2000. Não é o armazenamento de todos os acontecimentos autobiográficos.

4 • Demandas diferentes

Escolher entre nomes apresentados envolve reconhecimento; produzir o nome envolve evocação. Acertar uma alternativa não demonstra, por si só, capacidade de explicar relações, justificar ou aplicar o conceito sem apoio.

5 • Antigo sobre novo; novo sobre antigo

(a) Proativa: aprendizagem anterior interfere no novo uso. (b) Retroativa: aprendizagem recente interfere na recuperação da anterior. É necessário confirmar que existe competição, e não apenas falta de aprendizagem inicial.

6 • 40% de economia

(30 - 18) / 30 × 100 = 40%. A economia é calculada sobre repetições necessárias até o critério, não sobre porcentagem de itens corretamente evocados. A conclusão precisa respeitar a medida usada.

Gabarito das atividades autorais; outras formulações corretas são válidas.

19 / GABARITO

Respostas comentadas: 7 a 12

7 • Pressuposição embutida

A pergunta apresenta Rafael como autor antes de verificar o relato. Alternativa: “O que você viu acontecer com o copo?”. A possibilidade de sugestão não demonstra que um relato específico seja falso; ela recomenda cuidado com como as informações são obtidas.

8 • Relação com a aprendizagem

A aula pode ser uma pista associada ao episódio em que o nome foi aprendido. A lembrança após a pista mostra utilidade daquele contexto no caso ilustrado, não armazenamento perfeito de tudo. Sem mais evidência, não identificamos todos os mecanismos envolvidos.

9 • Dissociação de desempenhos

O contraste entre melhorar numa habilidade e não recordar os treinos indica que essas demandas não dependem exatamente dos mesmos sistemas. O caso contribuiu para distinguir memória declarativa e formas não declarativas; não representa perda de toda capacidade de aprender.

10 • Memória prospectiva

A dificuldade destacada é realizar uma intenção na ocasião certa. Colocar um aviso junto ao livro pode ajudar. Esquecer o título envolve recuperar o conteúdo; esquecer de entregar envolve também lembrar de agir no encontro. Na prática, ambas as demandas podem coexistir.

11 • Recuperação e distribuição

Estudos de Roediger e Karpicke e a síntese de Cepeda e colaboradores sustentam benefícios dessas práticas em condições investigadas. A nota também depende de aprendizagem inicial, correção das respostas, conteúdo e exigência da avaliação. Nenhuma técnica substitui entender a matéria.

12 • Quatro limites

(a) Memória envolve redes e sistemas; o hipocampo não guarda tudo sozinho. (b) Certeza subjetiva não prova precisão integral. (c) Curvas dependem de material, intervalo e medida. (d) Sono pode participar da consolidação; não instala conteúdo não aprendido.

Gabarito das atividades autorais.

20 / GLOSSÁRIO

O essencial em palavras simples

Codificação • armazenamento • recuperação

Processar a experiência para que possa ser retida; manter informação; acessá-la ou expressá-la depois. Separar esses processos ajuda a formular hipóteses, mas não permite diagnosticar a causa de um erro apenas olhando o resultado.

Consolidação • reconsolidação

Consolidação: estabilização e reorganização após aprendizagem. Reconsolidação: processo estudado quando a reativação torna uma memória novamente suscetível a mudança e posterior estabilização, sob condições específicas.

Episódica • semântica • procedural

Recordações de acontecimentos vividos; conhecimentos e significados; habilidades e procedimentos aprendidos. O mesmo comportamento cotidiano pode envolver as três.

Reconhecimento • evocação • prospectiva

Julgar como familiar algo apresentado; produzir informação aprendida; lembrar de realizar uma intenção futura. Não são três degraus fixos de dificuldade.

Proativa • retroativa

Aprendizagem antiga interfere na nova; aprendizagem nova interfere na anterior. Sempre diga quem interfere em quê.

Seu teste de saída

Sem consultar, explique o caso de Rafael com dois mecanismos possíveis. Dê um exemplo de cada sistema, calcule uma economia e corrija uma frase exagerada sobre memória. Se travar, volte à seção e depois tente recuperar novamente. A meta é poder explicar, não apenas ter terminado a apostila.

Síntese dos conceitos desenvolvidos. Use com a bibliografia da disciplina.

21 / REFERÊNCIAS

Fontes para conferir e aprofundar

[1] OpenStax. Psychology 2e. 8.1: How Memory Functions.

Abrir referência

[2] Craik, F. I. M.; Tulving, E. (1975). Depth of Processing and the Retention of Words in Episodic Memory. Journal of Experimental Psychology: General, 104, 268-294.

Abrir referência

[3] Atkinson, R. C.; Shiffrin, R. M. (1968). Human Memory: A Proposed System and Its Control Processes. Psychology of Learning and Motivation, 2, 89-195.

Abrir referência

[4] Sperling, G. (1960). The Information Available in Brief Visual Presentations. Psychological Monographs, 74(11), 1-29.

Abrir referência

[5] Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. Annual Review of Psychology, 63, 1-29.

Abrir referência

[6] Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4, 417-423.

Abrir referência

21 / REFERÊNCIAS

Fontes para conferir e aprofundar

[7] Tulving, E.; Thomson, D. M. (1973). Encoding Specificity and Retrieval Processes in Episodic Memory. Psychological Review, 80, 352-373.

Abrir referência

[8] Tulving, E. (2002). Episodic memory: from mind to brain. Annual Review of Psychology, 53, 1-25.

Abrir referência

[9] Squire, L. R.; Dede, A. J. O. (2015). Conscious and Unconscious Memory Systems. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 7, a021667.

Abrir referência

[10] Scoville, W. B.; Milner, B. (1957). Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 20, 11-21.

Abrir referência

[11] OpenStax. Psychology 2e. 8.3: Problems with Memory.

Abrir referência

[12] Murre, J. M. J.; Dros, J. (2015). Replication and Analysis of Ebbinghaus' Forgetting Curve. PLOS ONE, 10, e0120644.

Abrir referência

21 / REFERÊNCIAS

Fontes para conferir e aprofundar

[13] Loftus, E. F.; Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of Automobile Destruction: An Example of the Interaction Between Language and Memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13, 585-589.

Abrir referência

[14] Nader, K. (2015). Reconsolidation and the Dynamic Nature of Memory. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 7, a021782.

Abrir referência

[15] Rasch, B.; Born, J. (2013). About sleep’s role in memory. Physiological Reviews, 93, 681-766.

Abrir referência

[16] Roediger, H. L., III; Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: taking memory tests improves long-term retention. Psychological Science, 17, 249-255.

Abrir referência

[17] Cepeda, N. J. et al. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. Psychological Bulletin, 132, 354-380.

Abrir referência

[18] Einstein, G. O.; McDaniel, M. A. (1990). Normal aging and prospective memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 16, 717-726.

Abrir referência

Sobre esta edição

Consulta às fontes: 29/10/2026. Explicações, exemplos, quadros e exercícios autorais. Ilustrações produzidas com IA para o episódio. O gráfico e os números dos exercícios são didáticos, não resultados de uma coleta.

Esta edição cobre os fundamentos do tema em Processos Psicológicos Básicos. Não esgota a neurociência da memória ou suas alterações clínicas. Use junto da bibliografia da disciplina. As atividades não são testes psicológicos.